Abschlussprüfung Frühjar 2026

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

Festival Catering-App

Implementierung einer App für Festival-Verpflegung mit Vorbestellung & dynamischer Abholung

Abgabetermin: Saabrücken, den t.b.d.

Prüfungsbewerber:
Hendrik Wolf, Leon Horch, Said Dahdouh
Am Mügelsberg 1
66111 Saarbrücken

Ausbildungsbetrieb:
TGBBZ1
Am Mügelsberg 1
66111 Saarbrücken

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **II**

Tabellenverzeichnis **III**

1 Einleitung **1**
1.1 Projektbeschreibung 1
1.2 Projektziel 1
1.3 Projektumfeld 2
1.4 Projektbegründung 2

2 Projektplanung **2**
2.1 Projektphasen 2

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Grobe Zeitplanung 3

1 Einleitung

Die folgende Projektdokumentation schildert den Ablauf des Demo-Abschlussprojektes, welches die Autoren im Rahmen ihrer Ausbildung zum Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung durchgeführt haben. Auftraggeber ist das TGBBZ1, eine Berufsschule in Saarbrücken. Das Projekt dient zur Vorbereitung auf die IHK-Abschlussprüfung.

1.1 Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projekts wird ein digitales Bestell- und Abholsystem für ein Musikfestival konzipiert und umgesetzt. Ziel ist es, den klassischen Verkaufsprozess an Essens- und Getränkeständen durch eine softwaregestützte Lösung zu optimieren. Besucher*innen des Festivals erhalten die Möglichkeit, über eine mobile Anwendung Bestellungen aufzugeben. Nach der Anmeldung mittels Ticketnummer kann ein Guthaben verwaltet werden, welches für Bestellungen genutzt wird. Die Bestellung erfolgt standgebunden und berücksichtigt aktuelle Verfügbarkeiten sowie geschätzte Wartezeiten. Pro Ticket wird ein digitaler Abholcode (QR-Code) generiert, um beim Abholen die Übergabe zu verifizieren. Der Status der Bestellung wird in Echtzeit aktualisiert (z.B. „In Bearbeitung, „Bereit zur Abholung“). Das Standpersonal kann Bestellungen verwalten, deren Status anpassen sowie Produkt-Bestände nachfüllen. Die Ausgabe erfolgt durch das Scannen des QR-Codes. Zusätzlich beinhaltet das System Funktionen zur Rückerstattung bei stornierten Bestellungen und stellt eine priorisierte Behandlung von VIP-Besucher*innen bereit.

1.2 Projektziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Anwendung zur Digitalisierung und Optimierung der Bestell- und Ausgabeprozesse auf einem Musikfestival.

Dabei sollen insbesondere folgende Ziele erreicht werden:

- Reduzierung von Warteschlangen an Verkaufsständen
- Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit für Besucher*innen
- Effizientere Organisation der Bestellabläufe für Standpersonal
- Transparente Darstellung von Bestellstatus und Wartezeiten
- Echtzeit-Verwaltung von Beständen und Bestellungen

Das System soll mehrere Benutzerrollen (Besucher, VIP-Besucher,Standpersonal) unterstützen und deren spezifische Anforderungen abbilden.

1.3 Projektumfeld

Das Projekt wird im Rahmen eines Abschlussprojekts zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung durchgeführt. Auftraggeber ist das TGBBZ1, das als fiktiver Kunde agiert.

Die Entwicklung erfolgt in einer simulierten Projektumgebung, welche reale Bedingungen eines Musikfestivals nachbildet. Dazu zählen:

- Mehrere Verkaufsstände mit unterschiedlichen Angeboten
- Zugriff durch Personen mit unterschiedlichen Benutzerrollen
- Echtzeitkommunikation zwischen Frontend und Backend

Die Umsetzung erfolgt als Gruppenprojekt unter Verwendung moderner Entwicklungswerkzeuge und -methoden. Die Anwendung besteht aus mehreren Komponenten, wie z.B. der Frontend-App (Python, Tkinter) und einer Datenbank, umgesetzt über Microsoft SQL Server.

1.4 Projektbegründung

Auf Musikfestivals entstehen häufig lange Warteschlangen an Essens- und Getränkeständen, was zu Unzufriedenheit bei Besucher*innen und chaotischen Abläufen führt. Durch die Digitalisierung des Bestellprozesses können Warteschlangen durch zeitversetzte Abholung vermieden, Stoßzeiten durch bessere Planbarkeit entzerrt und Kommunikationsfehler bei Bestellungen reduziert werden. Die Verwaltung von Echtzeitdaten Hilft bei der Optimierung des Lager- und Bestandnachfüllprozesses. Das Projekt bietet zudem einen hohen Praxisbezug, da vergleichbare Systeme bereits in der Gastronomie und auf Veranstaltungen eingesetzt werden.

2 Projektplanung

2.1 Projektphasen

Für die Umsetzung des Projektes standen den Autoren 70 Schulstunden zur Verfügung. Diese wurden vor Projektbeginn auf verschiedene Phasen verteilt, die während des Entwicklungsprozesses durchlaufen werden. Aus der Tabelle 1: Grobe Zeitplanung können eine grobe Zeitplanung sowie die Hauptphasen des Prozesses entnommen werden.

Projektphase	**Geplante Zeit**
Analysephase	9 h
Entwurfsphase	19 h
Implementierungsphase	29 h
Abnahmetest der Fachabteilung	1 h
Einführungsphase	1 h
Erstellen der Dokumentation	9 h
Pufferzeit	2 h
Gesamt	**70 h**

Tabelle 1: Grobe Zeitplanung